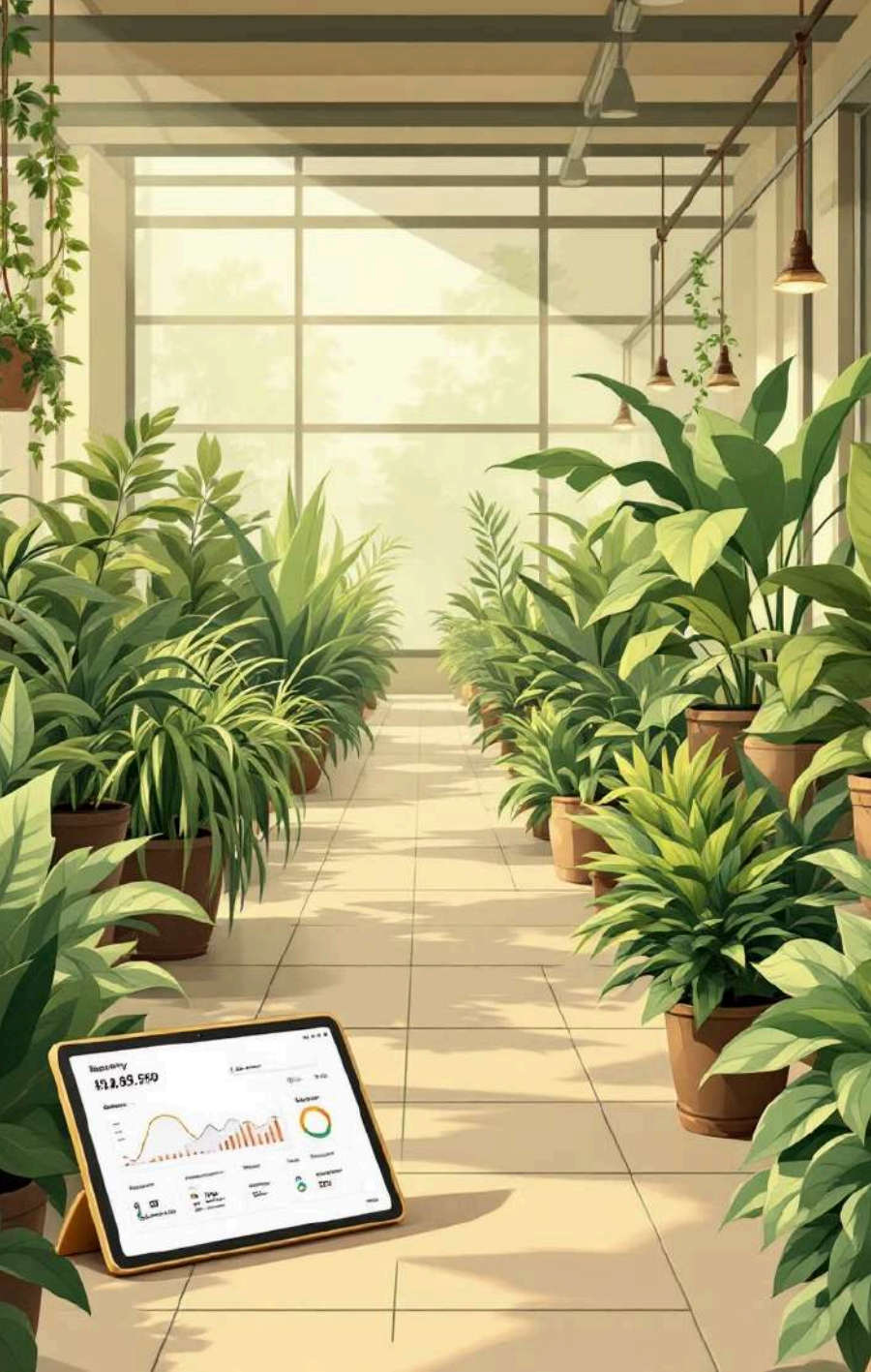




Sistema de Gestión de Vivero

Proyecto de Practicas Supervisadas

Universidad Tecnológica Nacional
Francisco Antonelli
2026



Contexto

Historia del Vivero

El vivero es un pequeño emprendimiento familiar que comenzó en el año 2020 (año de pandemia) con ventas de suculentas. Con el tiempo el negocio fue creciendo y fue incorporando variedades de productos como: plantas de interiores y exteriores, macetas, fertilizantes, tierra, herramientas de jardinería, etc.

Situación del Inventario

- Gestión manual del stock
- Inconsistencias entre sistema y realidad

Sistema Existente



Etapa del Proyecto

Esta es la segunda etapa de desarrollo



Base Existente

Sistema de inventario digital con ABM de productos y login, desarrollado en Python con interfaz gráfica en PyQt y base de datos PostgreSQL.



Problemas Identificados

El sistema actual, aunque digitalizó el inventario, presenta inconsistencias críticas que afectan el funcionamiento diario y las ganancias del vivero. Las áreas que generan problemas son:

Faltantes de stock

Algunas plantas o macetas se agotan sin que se actualice el inventario manualmente, lo que provoca ventas perdidas.

Exceso de productos

Fertilizantes o herramientas que se acumulan porque no se lleva un control de lo vendido.

Errores en el registro manual

Datos incompletos o confusos en las compras y ventas de productos, lo que genera errores en los ingresos.

Tiempo perdido

Se pierde demasiado tiempo en contar los productos y en la actualización manual del inventario, especialmente al registrar los faltantes de los mismos para su reposición.

Propósito del Proyecto

Mejorar la gestión del vivero mediante el uso de herramientas digitales que permitan un control eficiente de la información y apoyen la toma de decisiones.

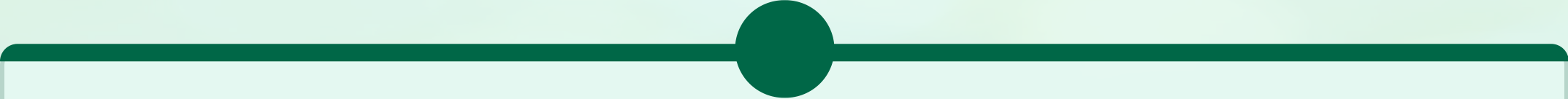
Necesidad del Negocio



La necesidad inicial fue digitalizar. Ahora, el enfoque es operar mejor y analizar datos. El sistema actual organiza productos, pero carece de herramientas para registrar ventas o analizar el rendimiento del negocio.

- Controlar automáticamente el stock.
- Registrar ventas con múltiples productos.
- Obtener información clara sobre ventas y stock.

Objetivos del Proyecto



Objetivo General

Ampliar el sistema de inventario del vivero incorporando la gestión de ventas y la generación de reportes, con el fin de mejorar el control del stock y optimizar la toma de decisiones del emprendimiento.

Objetivos Específicos

1

Módulo de Ventas

Implementar el módulo de ventas con un carrito de ventas funcional.

2

Actualización de Stock Automática

Automatizar la actualización de stock en tiempo real, con el objetivo de **reducir los errores manuales**.

3

Generación de Reportes

Desarrollar la capacidad de generar **al menos 3 tipos de reportes** clave sobre ventas y estado del inventario.

4

Mejora de la Interfaz Gráfica

Rediseñar y optimizar la interfaz gráfica de la aplicación incorporando **al menos 5 pantallas** principales del sistema.

Alcance



Extensión del
sistema de
inventario



Módulo de ventas y
reportes



Mejora de la
interfaz gráfica

Fuera del Alcance



Integración con sistemas externos

No se incluirán integraciones con sistemas como AFIP o plataformas de facturación electrónica.



Gestión de usuarios avanzada

El sistema no contará con roles o permisos de usuario complejos.



Aplicación web o móvil

El desarrollo se centrará exclusivamente en una aplicación de escritorio.



Medios de pago electrónicos

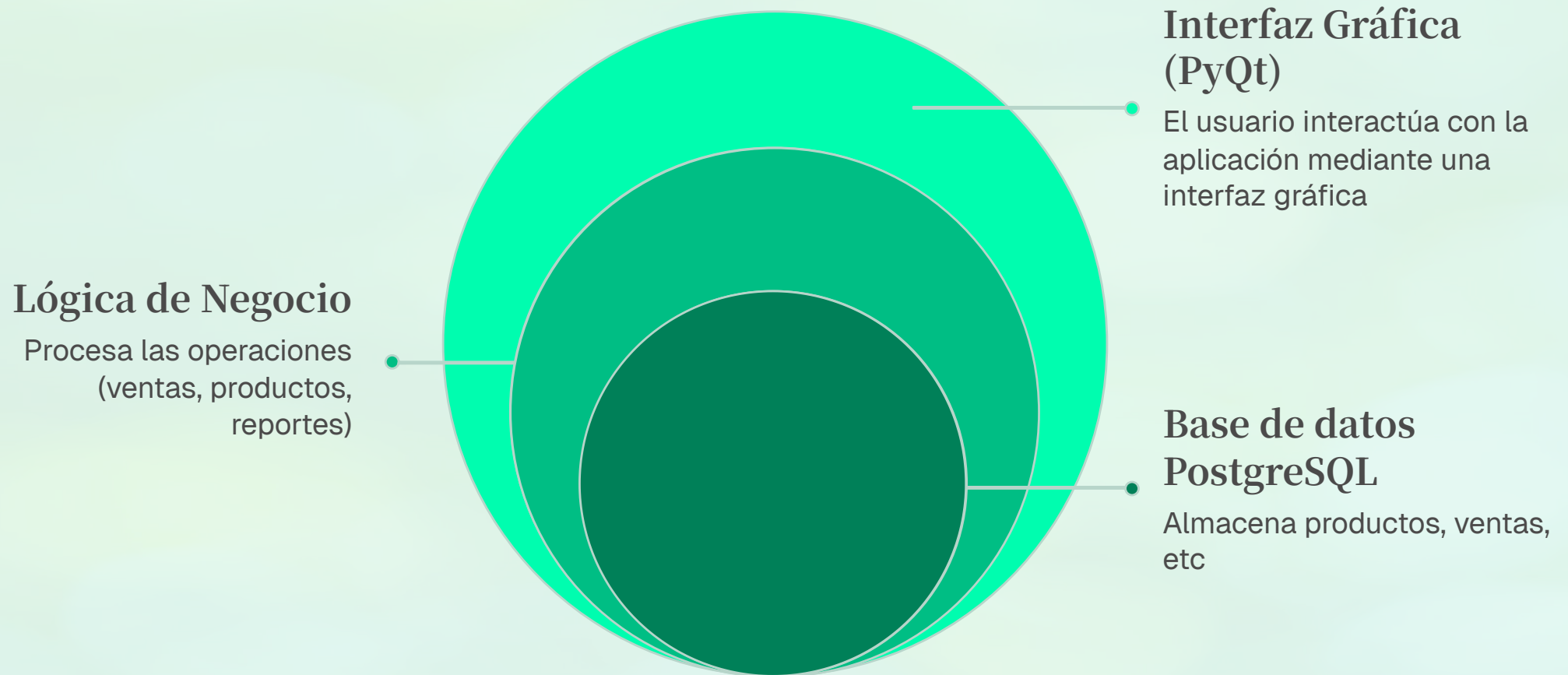
La aplicación no manejará cobros directos con tarjeta en el lugar, solo registrará las ventas de forma interna.



Soporte multiempresa/sucursales

El sistema está diseñado para un único vivero y no incluirá funcionalidades para múltiples sucursales o empresas.

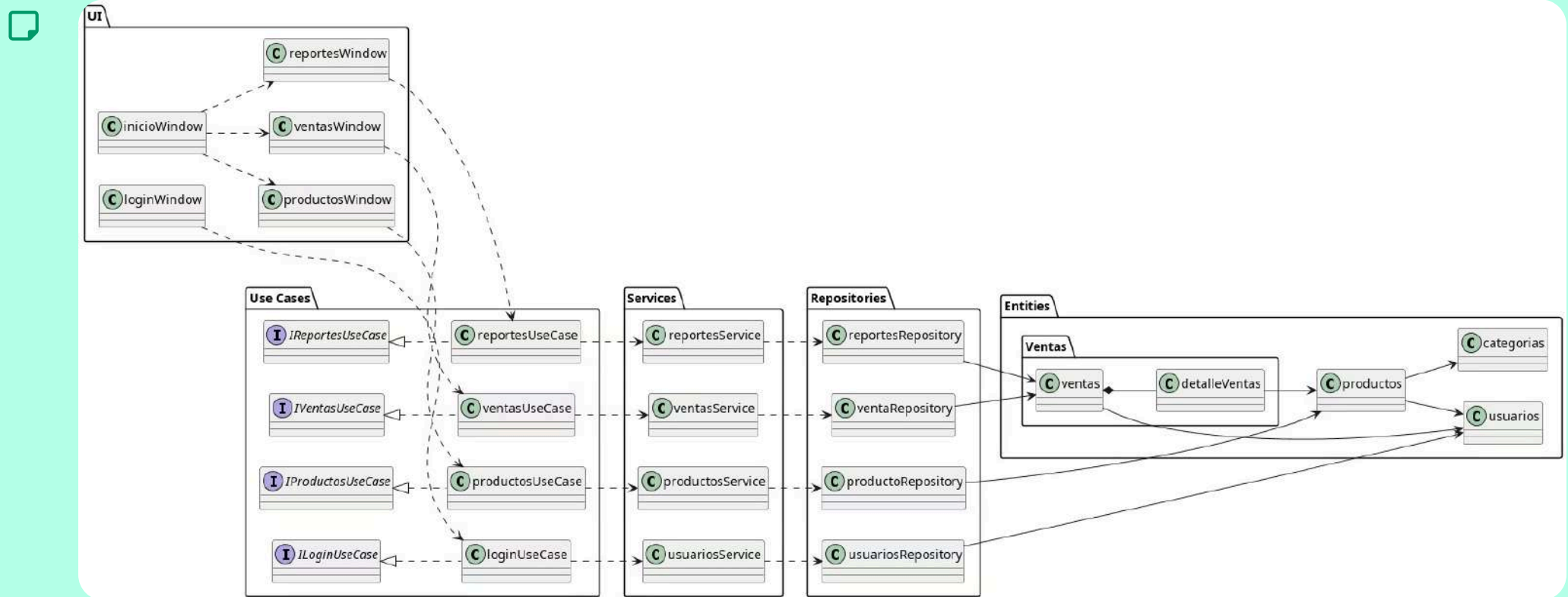
Arquitectura del Sistema



El sistema está diseñado con una arquitectura de capas para asegurar separación de responsabilidades y facilidad para realizar cambios o mejoras.

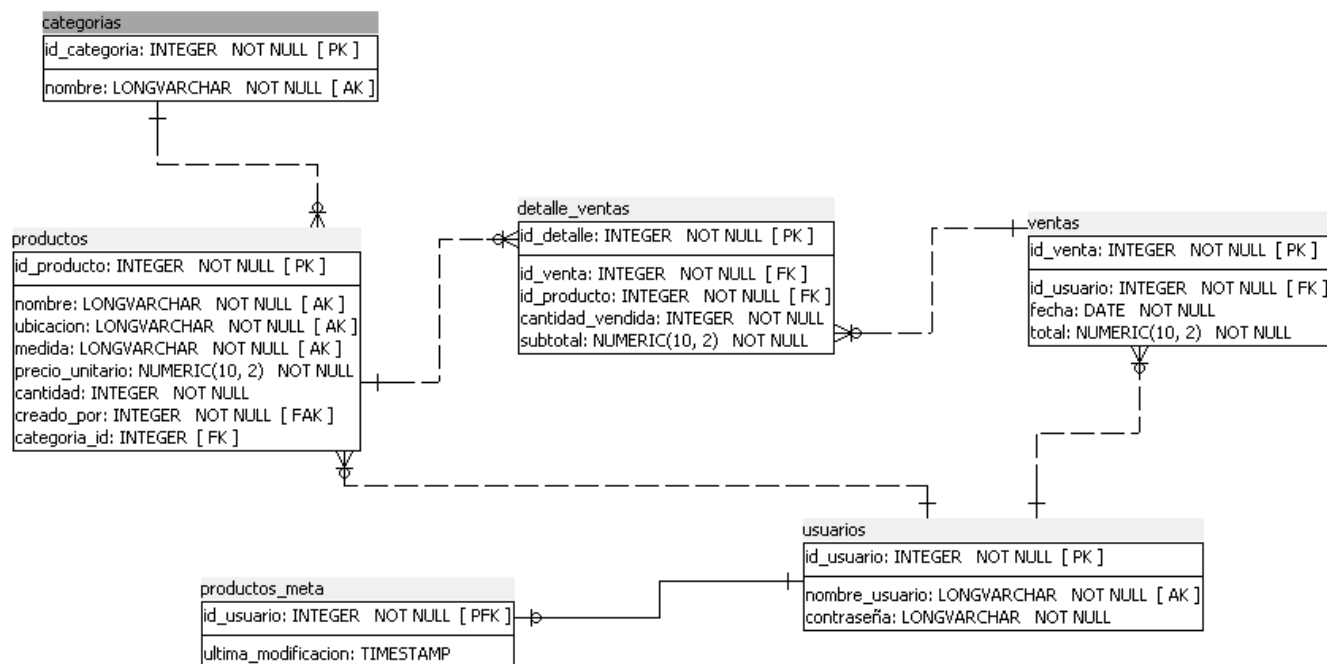
Flujo de Procesos

Aquí se visualiza el flujo del sistema principal, detallando los pasos clave y las interacciones entre las diferentes clases.



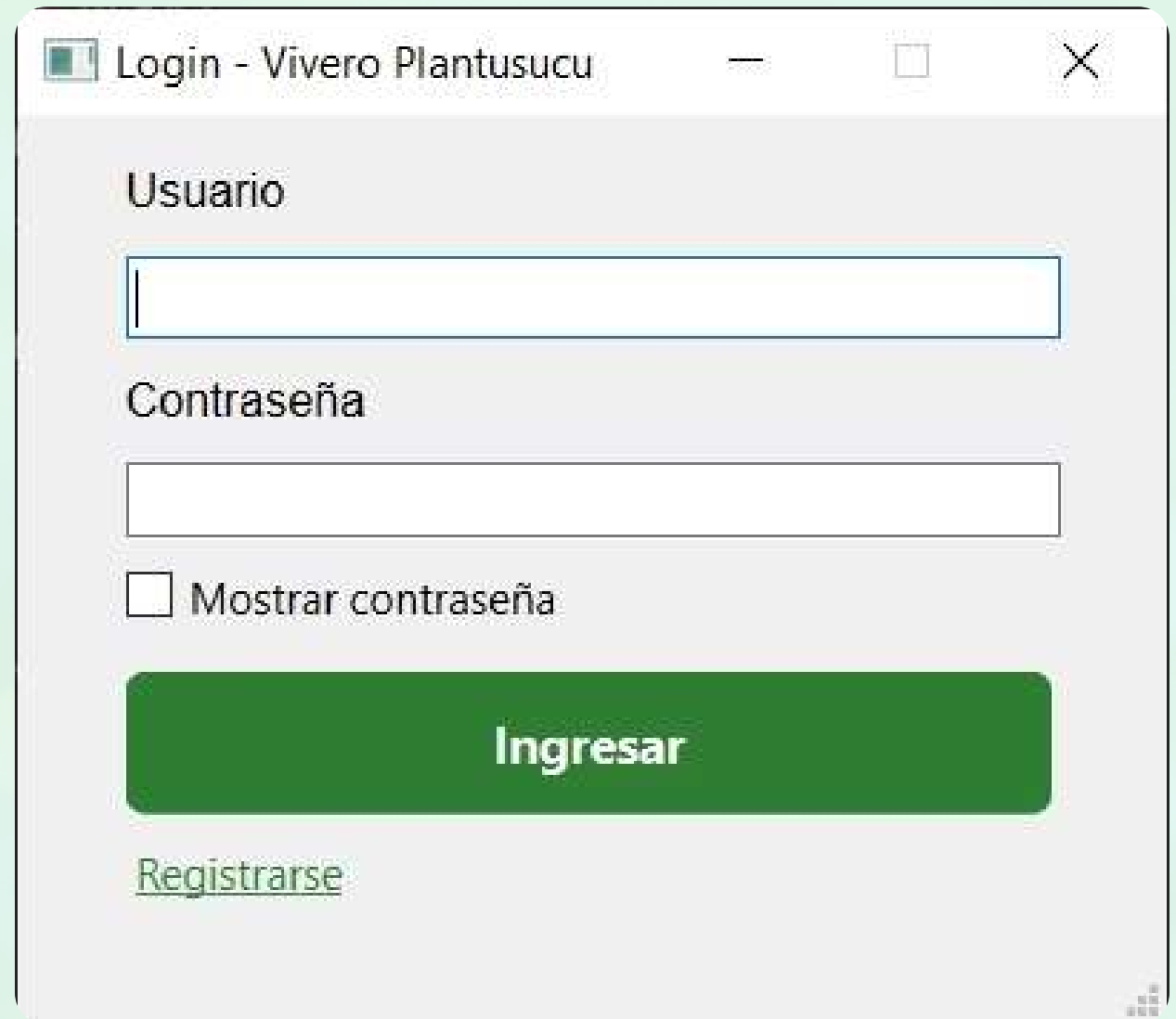
Modelo de Base de Datos

- Representa cómo se estructuran y relacionan los datos dentro de la base de datos PostgreSQL
- Estructura para almacenar Productos, Ventas, Detalle_Ventas, Usuarios y demas.



Autenticación

- Inicio de sesión
- Asociación de datos por usuario
- Posibilidad de registrarse.



A screenshot of a web browser window titled "Login - Vivero Plantusucu". The window contains a login form with the following elements:

- A label "Usuario" above a text input field.
- A label "Contraseña" above a text input field.
- A checkbox labeled "Mostrar contraseña".
- A large green button labeled "Ingresar".
- A link labeled "Registrarse" below the button.

Registro de Usuario

- Creación de nuevos usuarios con nombre y contraseña.
- Validaciones de datos.
- Confirmación de usuario registrado.

 Registrar usuario

Crear cuenta

Usuario

Contraseña

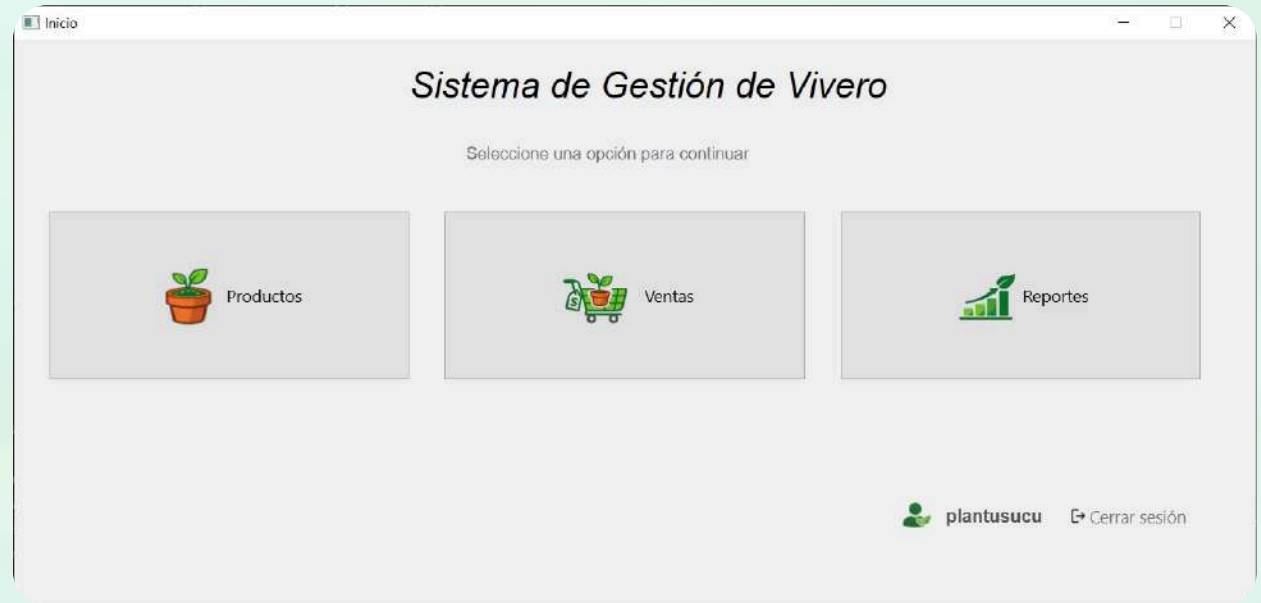
Confirmar

Registrarse

Cancelar

Pantalla de Inicio

- Navegación organizada hacia Productos, Ventas y Reportes.
- Interfaz diseñada para ser simple e intuitiva.
- Acceso rápido a la pantalla de Inicio desde cualquier módulo



Gestión de Productos

Productos

← Volver

Buscar producto

ID Producto	Nombre	Categoría	Ubicación	Medida	Cantidad	Precio	Total	Acciones
102	Plato Blanco			32	3	2000.00	6000.00	 
110	Plato Blanco			18	5	800.00	4000.00	 
101	Plato Marron			28	2	1800.00	3600.00	 
62	Plato	Accesorio		45 Rec	2	3000.00	6000.00	 
58	Plato	Accesorio		30	0	2000.00	0.00	 
63	Plato	Accesorio		35 Rec	3	2000.00	6000.00	 

Agregar Producto Imprimir

Última modificación: 24/02/2026 17:08:18

Agregar Producto

Nombre:

Categoría: --- Seleccionar ---

Ubicación: --- Seleccionar ---

Medida:

Precio:

Cantidad:

OK Cancel

Popup — Agregar nuevo producto

- Alta, modificación y eliminación
- Control de stock
- Organización por categorías

Módulo de Ventas – Vista General

Ventas

← Volver

Desde: 1/01/2000 Hasta: 1/01/2000 Buscar

ID Venta	Fecha	Total
29	2026-01-19	\$5500.00

ID Detalle	ID Venta	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
27	29	Blum	3	\$1500.00	\$4500.00
28	29	Plato Marron	2	\$500.00	\$1000.00

Total general: \$5500.00 Registrar Venta

- Visualización de ventas registradas en la base de datos
- Visualización automática de los productos asociados al seleccionar venta.
- Registro de nuevas ventas mediante una ventana emergente tipo carrito.

Registro de Venta (Carrito)

Registrar Venta

Producto: Plato - 32

Cantidad: 1

Precio: \$2500.00

Agregar Producto

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Acción
Blum	1	\$6500.00	\$6500.00	
Comun	1	\$1400.00	\$1400.00	
Plato	1	\$2500.00	\$2500.00	

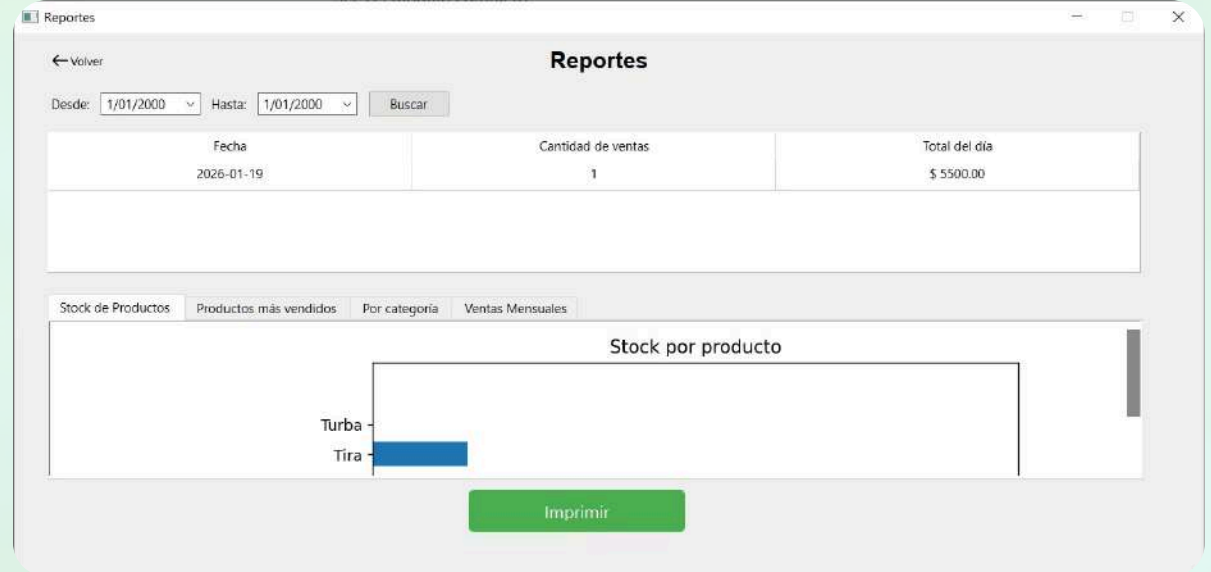
Total: \$10400.00

OKCancel

- Implementación de un sistema tipo carrito
- Cálculo automático de subtotales y total general.
- Actualización automática del stock al confirmar la operación.

Reportes

- Reporte diario
- Búsqueda por rango de fechas
- Gráficos de:
 - Ventas mensuales
 - Productos más vendidos
 - Stock por categoría
 - Stock de productos



Pruebas del Sistema

Tipos de Pruebas



Pruebas
funcionales



Pruebas unitarias



Validación de datos

Ejemplos Concretos



Registro de venta
con múltiples
productos



Validación de stock
insuficiente



Generación de
reportes

Hitos Clave del Proyecto

- Requerimientos definidos
- Base de datos diseñada
- Módulo de ventas implementado
- Sistema integrado
- Pruebas finalizadas
- Proyecto entregado

Cronograma y Recursos

Cronograma (Ene-Feb)

- **15/01 – 21/01:** Análisis y Requerimientos
- **22/01 – 31/01:** Diseño de Base de Datos
- **01/02 – 14/02:** Módulo de Ventas
- **15/02 – 21/02:** Módulo de Reportes e Integración
- **22/02 – 26/02:** Pruebas y Corrección
- **27/02 – 28/02:** Documentación y Entrega

Recursos

- Python
- PyQt
- PostgreSQL
- Matplotlib
- Visual Studio Code

Entregables del Proyecto

1

Código Fuente

2

Base de Datos

3

Interfaz Gráfica

4

Documentación Básica

5

Acta de Constitución



Riesgos y Beneficios

Riesgos Potenciales

- Falta de experiencia con tecnologías.
- Limitaciones de tiempo.
- Dificultades de integración de módulos.

Beneficios Esperados

- Mejor control de inventario.
- Reducción de errores administrativos.
- Mayor rapidez en la obtención de los datos.
- Acceso a información clara.
- Base para futuras mejoras.

Gestión de Riesgos



Falta de experiencia con tecnologías

Aprendizaje y documentación



Limitaciones de tiempo

Planificación y priorización



Integración de módulos

Pruebas y testing

Impacto de los Beneficios



Mejor control de inventario

Procesos de ventas y stock más rápidos



Reducción de errores administrativos

Menos errores humanos



Rapidez en obtención de datos

Reportes y análisis al instante



Acceso a información clara

Decisiones basadas en datos



Base para futuras mejoras

Sistema preparado para nuevos módulos

Condiciones y Restricciones

Condiciones clave para el proyecto y sus principales límites de operación.

Condiciones

Uso sencillo	No requiere conocimientos técnicos avanzados
Hardware disponible	Computadora para operar el sistema
Base de datos	PostgreSQL instalada y configurada

Restricciones

Alcance	Sistema funciona localmente, sin internet
Sin conexiones externas	No hay integración ni facturación electrónica
Modelo de uso	Diseñado para un único punto de venta

Producto Obtenido

Un sistema de escritorio en Python con PyQt y PostgreSQL, que tiene:



**Gestión de
Productos**



**Gestión de
Ventas con
carrito
funcional**



**Reportes
de Ventas y
Stock**



**Interfaz
Gráfica
Amigable**



Conclusión

Este proyecto amplió un sistema de inventario digital existente para el vivero, transformándolo en una herramienta muy buena para la gestión.

Control Mejorado

Gestión precisa de inventario y ventas para una operación más eficiente y agil.

Información Estratégica

Reportes claros que facilitan la toma de decisiones sobre el emprendimiento.

Escalabilidad Futura

Sistema flexible y escalable, preparada para incorporar futuras funcionalidades.

Lecciones Aprendidas

Las siguientes son las lecciones clave extraídas de la ejecución del proyecto, destacando áreas de mejora y éxitos para aplicar en futuros trabajos.



Planificación

Definir correctamente el alcance desde el inicio ayudó a evitar cambios innecesarios durante el desarrollo.



Diseño

Pensar la arquitectura y la estructura del sistema previamente facilitó el desarrollo y el mantenimiento del código.



Aplicación de buenas prácticas

El uso de una arquitectura modular permitió organizar mejor el proyecto y hacerlo más escalable.



Gestión del tiempo

La planificación por etapas permitió avanzar de forma ordenada y cumplir con los plazos establecidos.

Estas lecciones no solo concluyen este ciclo de desarrollo, sino que también facilitan una ejecución más eficiente y exitosa en futuros proyectos, asegurando entregas de mayor valor

Gracias por su Atención

Agradezco sinceramente su tiempo y atención dedicados a la presentación del proyecto **Sistema de Gestión de Inventario para un Vivero**. Espero que esta propuesta haya sido clara y de valor.